MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE

**ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉS
DE KHOURIBGA**

Mémoire de fin d'études

pour l'obtention du

Diplôme d'Ingénieur d'État

Filière : Informatique et Ingénierie des Données

Présenté par :
Prenom **Nom**

Titre du mémoire

Sous la supervision :
Prenom **Nom**
Prenom **Nom**

Membres du jury :

Nom et prénoms du président	Entité	Président
Nom et prénoms de l'examinateur	Entité	Examinateur
Nom et prénoms du rapporteur	Entité	Rapporteur
Nom et prénoms du rapporteur	Entité	Rapporteur

Année Académique : **2026**

Sommaire

Sommaire i

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Table des matières vii

Table des figures viii

Liste des tableaux ix

Liste des sigles et acronymes x

Introduction 1

1 fknznefkljebngflkjen 2

2 - 3

3 – 4

Conclusion 5

Bibliographie 6

Dédicace

“

À mLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À tous ceux qui me sont chers, à vous tous

Merci.

”

- Abdelghani

Remerciements

Nos remerciements

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Mots clés : Optimisation des itinéraires, Problème du voyageur de commerce avec contrainte périodique, Apprentissage automatique, Classification.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Keywords : Route optimization, Periodic traveling salesman problem , Machine learning, Classification.

ملخص

في هذا التقرير، وردت إشارة إلى تنفيذ نظام كشف الوجه. والهدف من ذلك هو الكشف عن وجوه الناس المهتمين في منشور معين. لقد إستعملنا لهذا الغرض لوحة الكترونية Raspberry pi 2 بالإضافة إلى وحدة الكاميرا الخاصة بها لملاحقة الوجوه و العين. يستخدم تطبيق كشف الوجه خوارزمية قوية لفيولا جونز مع تدريب المصنف للكشف عن الوجه الإنساني والعينين، عن طريق اختيار أفضل مصنف ممكن. سيتم حفظ البيانات لكل إعلان في قاعدة بيانات MySQL . وقد تم إنشاء تطبيق ويب لهذا الغرض والذي سيمكن المستخدم من معرفة عدد الأشخاص والمدة الإجمالية للمشاهدة في الفترة (ساعة، يوم، شهر) على شكل رسم بياني.

كلمات مفتاحية : ك ك

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Liste des sigles et acronymes

A	Abdelghani
G	Ghazdali
Met	Metrane

Introduction Générale

bla bla bla Def acronyme (acronyme) puis Acroglo et enfin glossaire

Chapitre 1

fknznefkljebngflkjen

Introduction

1.1 -

blablabla

1.2 -

blablabla

Conclusion

Chapitre 2

-

Introduction

2.1 -

blablabla

2.2 -

blablabla

Conclusion

Chapitre 3

—

Introduction

3.1 -

blablabla

3.2 -

Algorithme 1 : Inverse

```
Data : x
Result : r
begin
    if x ≠ 0 then
        r ← 1/x;
    end
end
```

Conclusion

Conclusion Générale

Bla bla bla [**?**]